TECHLEARN ACADEMY

Sistemas legados e evolução de software

Curso

Qualidade, Interfaces e Manutenção de Software

Módulo 4 - Manutenção e evolução de sistemas

Como estudar esta matéria

1. Leia a explicação teórica e acompanhe os exemplos do material.

2. Resolva os exercícios comentados antes de conferir suas justificativas. Anote suas dúvidas para conversar com o mentor.

3. Ao terminar os materiais do módulo, faça a avaliação de revisão disponível no site.

Origem do conteúdo

CQA/UNIP - Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tomo 10. Páginas 17 a 19 do arquivo original.

O conteúdo da matéria começa na página 4 deste PDF. Antes dele, foram mantidas a capa e a página de créditos e avisos do documento original.

Os textos e exercícios originais conservam suas referências e o contexto de publicação. A organização em cursos e as avaliações de revisão pertencem ao projeto TechLearn Academy.

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTRUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 10

CQA/UNIP – Comissão de Qualificação e Avaliação da UNIP

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTRUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 10

Christiane Mazur Doi

Doutora em Engenharia Metalúrgica e de Materiais, Mestra em Ciências - Tecnologia Nuclear, Especialista em Língua Portuguesa e Literatura, Engenheira Química e Licenciada em Matemática, com Aperfeiçoamento em Estatística. Professora titular da Universidade Paulista.

Tiago Guglielmeti Correale

Doutor em Engenharia Elétrica, Mestre em Engenharia Elétrica e Engenheiro Elétrico (ênfase em Telecomunicações). Professor titular da Universidade Paulista.

Material instrucional específico, cujo conteúdo integral ou parcial não pode ser reproduzido ou utilizado sem autorização expressa, por escrito, da CQA/UNIP – Comissão de Qualificação e Avaliação da UNIP – UNIVERSIDADE PAULISTA.

Questão 5

Questão 5.[5]

Nas décadas de 1970 e 1980, muitos sistemas corporativos foram desenvolvidos com a linguagem Cobol, utilizando o Sistema Gerenciador de Banco de dados ADABAS e arquivos indexados do tipo ISAM e VISAM. Alguns desses produtos de implementação foram, ou estão sendo, descontinuados pelos seus fabricantes. Por isso, o trabalho de reengenharia desses sistemas, utilizando linguagens mais modernas, como Python, Java ou mesmo C++, associadas com sistemas de banco de dados mais atuais, apresenta-se como uma boa oportunidade de negócios.

Considerando esse cenário, avalie as afirmativas.

I. A dificuldade de reengenharia de sistemas antigos deve-se ao fato de que, na maioria das vezes, o desenvolvedor definia o sistema e esse já era o próprio processo da organização.

II. O custo de alteração para modernização de uma linha de código em Cobol é alto, por isso, fazer a manutenção desses sistemas é menos dispendioso.

III. Uma estratégia de conversão dos referidos sistemas para uma linguagem orientada a objetos é definir uma estrutura de classes e métodos e realizar o refatoramento do código.

É correto o que se afirma em

A. I, apenas.
B. III, apenas.
C. I e II, apenas.
D. II e III, apenas.
E. I, II e III.

1. Análise da questão

Sistemas legados

Alguns setores da sociedade foram pioneiros na utilização da computação. Os primeiros computadores foram destinados basicamente às pesquisas científicas (de modo especial, às pesquisas voltadas ao desenvolvimento de sistemas militares). Esses computadores foram

[5]Questão 24 – Enade 2017.

rapidamente utilizados, também, por governos. Em seguida, bancos, instituições financeiras, empresas de grande porte passaram a utilizar "computação" internamente.

Conforme o custo e o tamanho dos computadores foram se reduzindo, seu uso tornou-se mais amplo em diferentes segmentos da economia. Finalmente, com o surgimento da computação pessoal, essa "ferramenta" ficou mais acessível para muitas pessoas.

Empresas e instituições que adotaram sistemas faz tempo enfrentaram um problema: a manutenção de sistemas antigos. Na realidade, isso se tornou um problema bastante comum em muitas empresas, mesmo na atualidade.

Conforme o tempo passa e as tecnologias antigas ficam obsoletas, a manutenção de máquinas e sistemas torna-se mais complexa. Além disso, o mercado oferece menor quantidade de profissionais que conhecem o funcionamento dessas tecnologias, e o custo do trabalho desses profissionais tende a ser maior.

Em dado momento, pode ser interessante simplesmente abandonar o sistema antigo e desenvolver um novo sistema para substituir o anterior. A questão é que isso envolve investimento (que pode ser potencialmente elevado, dependendo da complexidade do sistema anterior), tempo e riscos. Sistemas antigos podem ser considerados mais estáveis pelo usuário, uma vez que boa parte dos seus defeitos pode ter sido identificado e corrigido ao longo dos vários anos de uso. Sistemas novos têm elevada chance de apresentarem defeitos, o que pode ser considerado ruim pelo usuário.

Assim, as empresas precisam continuamente decidir até que ponto vale a pena manter um sistema antigo ou, de modo alternativo, desenvolver um sistema completamente novo para substituir o anterior. Essa decisão também é afetada pelo grau de estabilidade do sistema antigo, pela sua criticidade para o negócio e pelos custos de novas melhorias e modificações no sistema atual.

2. Análise das afirmativas

I – Afirmativa correta.

JUSTIFICATIVA. Durante muito tempo, empresas não dispunham de um processo de desenvolvimento de software bem definido. Uma boa parte dos primeiros sistemas foi construído sem o uso de metodologias específicas, com pouca ou nenhuma documentação e sem haver a preocupação com a manutenção ou com a expansão do software no futuro.

II – Afirmativa correta.

JUSTIFICATIVA. Muitas instituições, especialmente as ligadas ao setor financeiro, vêm investindo em informática há muito tempo e têm programas antigos, mas absolutamente vitais para o funcionamento do seu negócio. Devido aos riscos e aos custos envolvidos em uma migração de sistemas, muitas vezes, é mais interessante manter o código antigo do que ir para uma nova plataforma. Adicionalmente, muitas empresas têm a capacidade de executar o código antigo em máquinas novas.

III – Afirmativa correta.

JUSTIFICATIVA. Na conversão de sistemas antigos em sistemas novos, utilizam-se técnicas mais modernas de desenvolvimento. A orientação a objetos é uma ótima alternativa de abordagem para o desenvolvimento de sistemas computacionais, mas é importante termos em mente que não se trata da única.

Alternativa correta: E.

3. Indicações bibliográficas

- BELL, D. *The class diagram.* Disponível em <https://developer.ibm.com/ articles/the-class-diagram/>. Acesso em 04/02/2020.
- BLAHA, M.; RUMBAUGH, J. *Modelagem e projetos baseados em objetos com UML 2*. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.
- BOOCH, G.; RUMBAUGH, J.; JACOBSON, I. *UML: Guia do usuário*. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.
- PAGE-JONES, M. *Fundamentos do desenho orientado a objeto com UML*. São Paulo: Makron Books, 2001.
- PRESSMAN, R. S. *Engenharia de software: uma abordagem profissional*. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.